

WI - Diagnostic Leach

[illegible]

4	Cyanidation 2 (CN 2) 1 Timbang berat sampel dari oven, kemudian Masukkan sampel ke dalam botol dan tambahkan air sebanyak : Berat air = 1.5 x Berat sampel (gram) 2 Adjust pH dengan menggunakan lime sehingga didapatkan pH = 10.5 - 11.0 3 Timbang NaCN sebanyak sekitar 3750 miligram (mg) NaCN = 5000 ppm (0.5%) atau menggunakan rumus berikut: NaCN = 5000 mg x vol. air dalam satuan Liter 4 Masukkan NaCN ke dalam botol dan lakukan bottle roll leach selama 4 jam 5 Timbang berat total slurry dan bottle setelah penambahan NaCN dan sebelum di roll, catat berat di logsheet 6 Setelah 4 jam bottle roll, Timbang berat total slurry dan bottle sebelum ambil sampel solution. catat berat di logsheet 7 Ambil sampel solution minimal 50ml menggunakan sentrifuge. Pastikan ID sample di botol sudah benar 8 Bilas minimal 6 kali semua sample slurry menggunakan filter press dengan menambahkan air kurang lebih 3 Liter 9 Titrasi konsentrasi free natirum cyanide di air bilasan 10 Ulangi sampai konsentrasi cyanide 0 ppm, infokan hasil titrasi ke metalurgi 11 Keringkan solid sampel ke dalam oven selama 24 jam	Catat berat sample solid Catat penambahan lime & pH akhir Sample Solution CN 2 Au, Ag, Cu, Free CN
5	HNO3 Leach (Lakukan di FUME HOOD) 1 Timbang berat sampel dari oven 2 Siapkan 0.7 L (700 mL) HNO3 pekat dan aquades sebanyak 1.575 L (1575 gram). 3 Buat larutan HNO3 20% sebanyak 2.275 L. Tuang terlebih dahulu aquades sekitar 1000 gram ke gelas beaker 3 L diatas hot plate menggunakan magnetic stirrer dan kemudian tambahkan HNO3 pekat sebanyak 0.7 L (700 ml) di langkah ke 2 4 Tambahkan lagi sisa aquades sebanyak 575 gram di point nomer 2 ke dalam campuran HNO3 dan Aquades Kemudian aduk menggunakan magnetic stirrer 5 Tambahkan HNO3 20% secara perlahan-lahan ke dalam beaker glass berisi sampel solid sebanyak : Larutan HNO3 20% (mL) = 4 x Berat sampel (gram) 6 Naikkan beaker glass ke dalam water bath dengan mengatur suhu 50-60 °C selama 4 jam, aduk setiap 15 menit 7 Setelah selesai, filter sample dengan menggunakan sentrifuge. 7 Ambil sampel solution menggunakan centrifuge minimal sebanyak 100ml. Pastikan ID sample di botol sudah benar 8 Filter press sisa slurry di beaker glass dan solid di centrifuge. Tampung solution ke jery can ASAM 10 Bilas sample didalam filter press dengan menggunakan air sampai mendapatkan pH 6. 11 Keringkan sampel ke dalam oven selama 24 jam	Catat berat sample solid Catat Berat Beaker Glass 3 L dan stick pengaduk Sample Solution HNO3 Au, Ag, Cu
6	Cyanidation 3 (CN 3) 1 Timbang berat sampel dari oven, kemudian Masukkan sampel ke dalam botol dan tambahkan air sebanyak : Berat air = 1.5 x Berat sampel (gram) 2 Adjust pH dengan menggunakan lime sehingga didapatkan pH = 10.5 - 11.0 3 Timbang NaCN sebanyak sekitar 3750 miligram (mg) NaCN = 5000 ppm (0.5%) atau menggunakan rumus berikut: NaCN = 5000 mg x vol. air dalam satuan Liter 4 Masukkan NaCN ke dalam botol dan lakukan bottle roll leach selama 4 jam 5 Timbang berat total slurry dan bottle setelah penambahan NaCN dan sebelum di roll. Catat berat di logsheet 6 Setelah 4 jam bottle roll, Timbang berat total slurry dan bottle sebelum ambil sampel solution. Catat berat di logsheet. 7 Ambil sampel solution minimal 50ml menggunakan sentrifuge. Pastikan ID sample di botol sudah benar 8 Bilas minimal 6 kali semua sample slurry menggunakan filter press dengan menambahkan air kurang lebih 3Liter 9 Titrasi konsentrasi free natirum cyanide di air bilasan 10 Ulangi sampai konsentrasi cyanide 0 ppm, infokan hasil titrasi ke metalurgi 11 Keringkan solid sampel ke dalam oven selama 24 jam	Catat berat sample solid Catat penambahan lime & pH akhir Sample Solution CN 3 Au, Ag, Cu, Free CN

- 7 Aqua Regia (AR) dan Fire Assay**
- 1 Timbang berat sampel dari oven
 - 2 Kirim semua residue solid ke Lab ITS untuk Aqua regia. Assay solution aqua regia: Au, Ag, Cu
 - 3 Residue solid aqua regia juga dianalisis Au, Ag, Cu.

Catat berat sample solid

Sample Solution AR

Au, Ag, Cu

Residue Solid AR di Fire Assay

Au, Ag, Cu, SxS

